

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

SISTEMAS DE BASES DE DATOS Y LABORATORIO
--

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	3
ÁREA	ÁREA MAYOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	20831
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE018
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	LABORATORIO: Cómputo
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	20827 PROGRAMACIÓN APLICADA Y LABORATORIO

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Distinguir los diferentes modelos de bases de datos para su uso en sistemas de información.
- Identificar el modelo de bases de datos más conveniente para su uso en un sistema de información.
- Definir los diferentes tipos de manejadores de bases de datos que existen para su correcto uso y diseño.
- Diseñar sistemas de bases de datos robustos y escalables para el desarrollo de sistemas de información eficientes.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Introducción a los Sistemas de Bases de Datos.
 - 1.1 Antecedentes de los sistemas de bases de datos.
 - 1.2 Historia de las bases de datos.
 - 1.3 Arquitectura de una base de datos.
- 2.-Modelos de datos.
 - 2.1 Modelos lógicos basados en objetos.
 - 2.2 Modelos lógicos basados en registros.
 - 2.3 Normalización.
- 3.-Tipos de sistemas de bases de datos.
 - 3.1 Bases de datos relacionales.
 - 3.2 Bases de datos orientadas a objetos.

3.3 Bases de datos orientadas a documentos.

4.-Lenguaje para acceso a bases de datos.

4.1 Lenguaje de definición de datos.

4.2 Lenguaje de manipulación de datos.

4.3 Lenguaje de consulta de datos.

4.4 Lenguaje de control de datos.

5.-Introducción a los Sistemas de Información.

5.1 Conceptos.

5.2 Metodología de diseño de bases de datos.

5.3 Ciclo de vida de un sistemas de información.

6.-Administración de sistemas de información.

6.1 Seguridad de bases de datos.

6.2 Ajustes de desempeño.

6.3 Evaluación de sistemas de información.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- **Análisis de la evolución de las bases de datos a lo largo de la historia.**
- **Exposición de los diferentes tipos de bases de datos.**
- **Elaboración de diferentes bases de datos con ejemplos prácticos.**
- **Elaboración de programas en diferentes lenguajes de programación con acceso a bases de datos.**
- **Elaboración de un proyecto sobre bases de datos.**

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- **Investigación de los antecedentes de las bases de datos.**
- **Ejercicios y tareas de elaboración de diagramas entidad relación.**
- **Elaboración de prácticas en donde se ejecutan consultas a bases de datos.**
- **Elaboración de documentación que incluya análisis y diseño de un sistema de bases de datos.**
- **Elaboración de programas en diferentes lenguajes de programación con acceso a bases de datos.**
- **Preparación de un proyecto sobre bases de datos.**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Exámenes.	40 %
2. Reportes de prácticas.	25 %
3. Proyecto final.	25 %
4. Tareas y trabajos.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Connolly, T. y Begg, C. (2002). <i>Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management. 5th Edition</i> . England: Addison-Wesley.
2. García Molina, H. , Ullman, J. y Widom, J. (2008). <i>Database Systems: The Complete Book</i> . USA: Prentice-Hall.
3. Ricardo, C. (2009). <i>Bases de Datos</i> . México: McGraw-Hill.
4. Robison, I. , Weber, J. y Eifrem, E. (2015). <i>Graph Databases</i> . USA: O'Reilly.